

De conteos a superficies continuas: aplicación de métodos de análisis geoespacial para representar la distribución de movimientos en masa en Medellín, Antioquia, Colombia

Valeria Madariaga-Cuello^a 

^a Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, , Medellín, Colombia, vmadariagac@unal.edu.co

Resumen

La caracterización espacial de movimientos en masa en entornos urbanos representa un desafío debido a la naturaleza discreta de los inventarios, la dependencia espacial de los eventos y la variabilidad asociada a las condiciones del territorio. En este estudio se evaluaron diferentes enfoques de análisis y modelamiento espacial para representar la distribución de los movimientos en masa en Medellín, Colombia. Se implementaron análisis de patrones de puntos, modelos bayesianos de conteo con estructura espacial y procesos gaussianos para analizar tanto la intensidad del fenómeno como su representación continua. Los resultados evidencian que los modelos de conteo presentan ventajas para reproducir la ocurrencia agregada considerando la dependencia entre unidades vecinas, mientras que los procesos gaussianos permiten estimar superficies continuas e incertidumbre asociada a la predicción. La integración de ambos enfoques proporciona una caracterización complementaria del comportamiento espacial del fenómeno.

Palabras clave: movimientos en masa; Medellín; análisis geoespacial; modelos Bayesianos; procesos Gaussianos.

From counts to continuous surfaces: application of geospatial analysis methods to represent the distribution of landslides in Medellín, Antioquia, Colombia

Abstract

The spatial characterization of landslides in urban environments represents a challenge due to the discrete nature of inventories, the spatial dependence of events, and the variability associated with territorial conditions. This study evaluated different spatial analysis and modeling approaches to represent the distribution of landslides in Medellín, Colombia. Point pattern analysis, spatial Bayesian count models, and Gaussian processes were implemented to analyze both the intensity of the phenomenon and its continuous spatial representation. The results show that count models provide advantages for reproducing aggregated occurrences by considering the dependence between neighboring spatial units, whereas Gaussian processes allow the estimation of continuous surfaces and prediction uncertainty. The integration of both approaches provides a complementary characterization of the spatial behavior of landslides.

Keywords: landslides; Medellín; geospatial analysis; Bayesian models; Gaussian processes.

1 Introducción

Los movimientos en masa constituyen uno de los fenómenos naturales con mayor impacto sobre territorios urbanos localizados en zonas montañosas de la región Andina colombiana debido a su capacidad de ocasionar pérdidas humanas, daños en infraestructura y alteraciones en la funcionalidad territorial. En ciudades como Medellín, Colombia, la expansión urbana sobre laderas con condiciones geomorfológicas complejas ha favorecido la ocurrencia de movimientos en masa, generando la necesidad de consolidar inventarios espaciales que permitan caracterizar la distribución territorial del fenómeno. Estos registros, recopilados

principalmente por entidades encargadas de la gestión del riesgo y plataformas de monitoreo de eventos, constituyen una fuente fundamental para el análisis espacial y el desarrollo de modelos orientados a comprender los patrones de ocurrencia

Teniendo en cuenta lo anterior, la representación espacial de los movimientos en masa mediante modelos estadísticos presenta diversos desafíos asociados a la naturaleza de los datos disponibles. En primer lugar, los inventarios pueden presentar sesgos derivados de la distribución desigual de los esfuerzos de monitoreo, generando una mayor concentración de registros en sectores con mayor capacidad institucional de observación. Adicionalmente, estos registros corresponden generalmente a eventos discretos, cuya ocurrencia puede estar condicionada por

la extensión de las unidades analizadas, la concentración espacial de los eventos y la dependencia existente entre unidades vecinas. En este contexto, asumir independencia espacial puede limitar la capacidad de los modelos para representar adecuadamente los patrones territoriales del fenómeno.

En este estudio se evalúan diferentes enfoques de análisis y modelamiento espacial para representar la distribución de los movimientos en masa en Medellín, Colombia. Se integran análisis de patrones de puntos, modelos enfocados en la densidad de ocurrencia por unidad barrial del municipio y modelos enfocados directamente en el conteo de eventos, con el propósito de comparar sus capacidades para representar la intensidad del fenómeno, la dependencia y heterogeneidad espacial y la incertidumbre asociada a la predicción.

2 Área de estudio y datos

2.1 Área de estudio

El área de estudio corresponde al municipio de Medellín. Este está ubicado en el noroccidente de Colombia sobre la cordillera central, a una altitud de 1.479 m.s.n.m., en el Valle de Aburrá, subregión conformada por diez municipios en total. Posee una extensión de 111,61 km² de suelo urbano, 263,04 km² de suelo rural y 1,75 km² de suelo de expansión. Su principal cuenca hídrica es el río Medellín (que atraviesa la ciudad de sur a norte), y su temperatura promedio es de 24°C. [1]

Esta área se ubica dentro de un valle amplio con fuertes contrastes topográficos, donde las zonas urbanas se han expandido progresivamente hacia laderas, y donde las condiciones geomorfológicas, geológicas y climáticas son favorables para la ocurrencia de movimientos en masa. Este fenómeno es uno de los más recurrentes en el municipio según el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín [2].

Medellín cuenta con una amplia trayectoria en el monitoreo y gestión del riesgo asociado a movimientos en masa, lo que ha permitido consolidar registros históricos de eventos y bases de datos espaciales para su análisis. Adicionalmente, la disponibilidad de cartografía temática de alta resolución y conjuntos de datos abiertos generados por entidades municipales ha favorecido la caracterización detallada de las condiciones físicas y territoriales del municipio. Esta disponibilidad de información constituye una ventaja para la implementación y evaluación de modelos espaciales orientados a comprender la distribución y variabilidad del fenómeno.

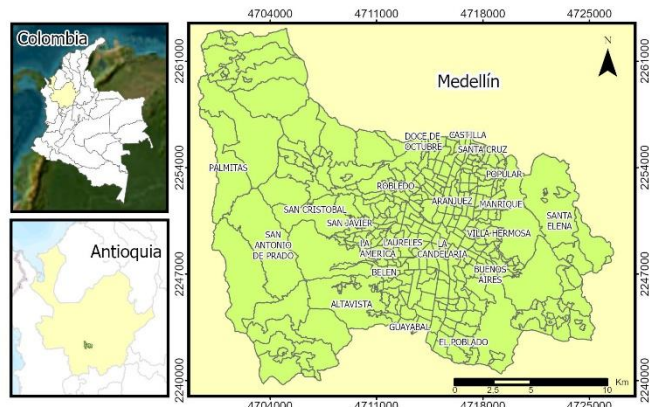


Figura 1. Localización del área de estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica del IGAC.

Esta configuración territorial, sumada a la alta densidad urbana y a los procesos de ocupación sobre terrenos inclinados, convierte a Medellín en un escenario representativo para evaluar metodologías orientadas a caracterizar la distribución espacial de los movimientos en masa.

2.2 Inventario y variables

2.2.1 Inventario de movimientos en masa para Medellín

El inventario de movimientos en masa utilizado en este estudio corresponde a registros históricos de eventos ocurridos dentro del municipio de Medellín desde 1920 hasta 2025. Estos registros contienen la localización espacial de los eventos mediante coordenadas y fueron utilizados para caracterizar la distribución territorial del fenómeno.

El inventario de movimientos en masa fue construido mediante la integración de tres bases de datos de acceso público: SIMMA, GeoHazards y SIRMED. Estos registros fueron seleccionados considerando la disponibilidad de información espacial y temporal asociada a cada evento, incluyendo coordenadas geográficas y fecha de ocurrencia.

La consolidación inicial permitió obtener una base con más de 2500 registros; sin embargo, debido a la presencia de inconsistencias entre fuentes, registros duplicados y datos incompletos, se realizó un proceso de depuración considerando coincidencias espaciales, temporales y consistencia de atributos que permitió obtener un inventario final conformado por aproximadamente 2300 eventos, que se representa en la Fig. 2.

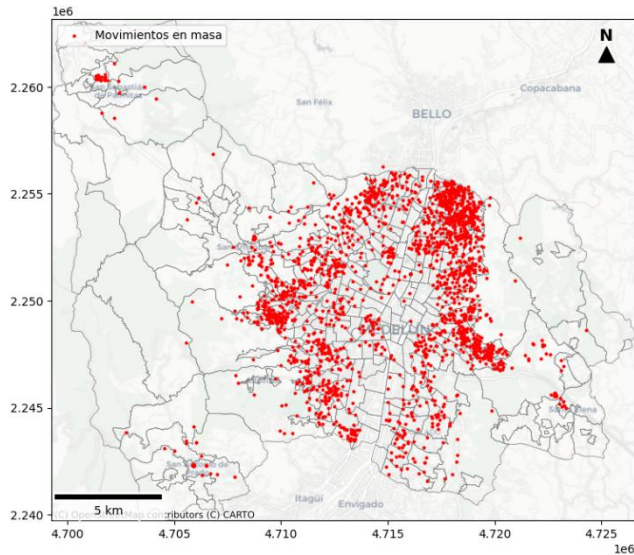


Figura 2. Inventario de movimientos en masa ocurridos en Medellín desde 1920 hasta 2025.

Fuente: Elaboración propia a partir de SIMMA, GeoHazards y SIRMED.

2.2.2 Variables

El análisis espacial fue desarrollado tomando como unidad de análisis la división barrial del municipio de Medellín. En total, se consideraron 348 barrios (zona urbana y rural), para los cuales se integraron los registros de movimientos en masa y las variables asociadas a las condiciones físicas y territoriales del área. Esta escala de análisis permite evaluar la distribución espacial del fenómeno considerando unidades con características relativamente homogéneas de ocupación, infraestructura y contexto geomorfológico, además de establecer relaciones espaciales entre unidades vecinas.

Para cada barrio se calculó el número total de movimientos en masa registrados y la densidad de eventos, definida como la relación entre el número de movimientos y el área del barrio. El conteo de eventos fue utilizado como variable respuesta en los modelos espaciales de conteo, mientras que la densidad transformada mediante logaritmo fue empleada en los procesos gaussianos como una medida de intensidad relativa del fenómeno, reduciendo la influencia asociada a las diferencias de tamaño entre unidades territoriales.

Las variables explicativas fueron seleccionadas considerando factores asociados a la ocurrencia de movimientos en masa, incluyendo características geomorfológicas, geológicas y de transformación del territorio.

Para cada barrio se calcularon variables relacionadas con la pendiente del terreno, la presencia de unidades geológicas susceptibles a movimientos en masa, basadas en donde había mayor cantidad de movimientos según los datos, obteniendo como resultado a las unidades de depósitos cuaternarios y la litología T-Pu que corresponde a la Dunita de Medellín. Esta litología actualmente es objeto de estudios por su relación con la ocurrencia de los movimientos en masa en la ciudad [3]. Por último, se tuvo en cuenta el grado de transformación urbana en materia de porcentaje de territorio artificializado.

Estas variables permiten representar tanto las condiciones naturales que controlan la estabilidad de las laderas como los procesos de ocupación que pueden modificar la susceptibilidad del territorio. Posteriormente fueron agregadas espacialmente a escala barrial mediante estadísticas zonales, obteniendo valores representativos de las condiciones predominantes en cada unidad de análisis.

Adicionalmente, las coordenadas espaciales de los centroides de los barrios fueron incorporadas en los procesos gaussianos como variables predictoras en algunos escenarios, con el propósito de evaluar la contribución de la estructura espacial explícita sobre la capacidad predictiva de los modelos.

Tabla 1.

Variables modeladas.

Variable	Descripción
Movimientos	Número de eventos registrados por barrio
Densidad	Número de movimientos por unidad de área
Área	Extensión superficial del barrio
Pend_mean	Pendiente media del terreno
Porc_Artificial	Porcentaje de coberturas artificializadas
Porc_Qca	Porcentaje asociado a depósitos cuaternarios
Porc TPu	Porcentaje asociado a unidades geológicas T-Pu

Fuente: Elaboración propia.

3 Metodología

3.1 Análisis exploratorio de patrones espaciales

Inicialmente se realizó un análisis exploratorio de la distribución espacial de los movimientos en masa mediante técnicas de análisis de patrones de puntos y de áreas. Este análisis permitió evaluar la existencia de agrupamientos espaciales dentro del área de estudio y determinar si la ocurrencia de eventos presentaba una distribución aleatoria o una estructura espacial asociada a las condiciones territoriales. Los resultados obtenidos fueron utilizados como criterio para la implementación posterior de modelos que incorporan explícitamente la dependencia espacial.

3.2 Modelos de regresión espacial

Para evaluar la influencia de la dependencia espacial sobre la representación del fenómeno se implementaron modelos espaciales basados en regresión y conteo. Inicialmente se evaluaron modelos de regresión espacial autorregresiva (SAR). Debido a que estos modelos requieren una variable respuesta continua, se utilizó como variable dependiente la densidad de movimientos en masa, definida como la relación entre el número de eventos registrados y el área de cada barrio.

La familia de los SAR permitió incorporar la relación entre unidades vecinas para las variables predictoras, la variable respuesta y el error, sin embargo, el mejor resultado se obtuvo al incorporar la relación entre unidades vecinas mediante un término de rezago espacial de la variable respuesta.

Por otro lado, debido a que el inventario de movimientos en masa corresponde a eventos discretos, también se implementaron modelos estadísticos de conteo para representar la ocurrencia agregada del fenómeno a escala barrial. En este caso la variable respuesta correspondió al número de movimientos registrados en cada barrio, incorporando el área como una medida de exposición mediante un término de compensación (*offset*), permitiendo comparar tasas relativas de ocurrencia entre unidades con diferente extensión superficial.

Inicialmente se evaluó un modelo Poisson como aproximación base. Sin embargo, debido a la presencia de sobredispersión en los datos, caracterizada por una varianza muy superior a la media del conteo observado, se implementó un modelo Binomial Negativo. Adicionalmente, se incorporaron estructuras espaciales mediante modelos autorregresivos condicionales (CAR/BYM), los cuales permiten representar la dependencia entre barrios vecinos mediante matrices de contigüidad espacial.

3.3 Procesos Gaussianos

Como alternativa a la representación discreta del fenómeno, se implementaron procesos gaussianos para modelar la intensidad espacial de los movimientos en masa como una variable continua. Para este propósito se utilizó como variable respuesta la transformación logarítmica de la densidad de movimientos, con el objetivo de reducir la asimetría de la distribución y disminuir la influencia de valores extremos asociados a diferencias en el tamaño de los barrios.

Para estos modelos se hizo una primera evaluación incluyendo solo las variables predictoras de origen ambiental y una segunda incluyendo a las coordenadas X e Y como variables, con el fin de representar el componente de agrupación por vecindad/cercanía que se observó en los datos durante la fase de exploración.

Los procesos gaussianos fueron evaluados mediante diferentes funciones de covarianza (kernels), considerando distintas hipótesis sobre la continuidad espacial del fenómeno. Se evaluaron kernels Radial Basis Function (RBF), Rational Quadratic (RQ) y Matérn con diferentes niveles de suavidad.

Como una siguiente aproximación de evaluaron también combinaciones de los kernels RQ y Matérn con los kernels Constant y White para representar respectivamente la amplitud de la señal y la variabilidad no explicada (posible ruido de los datos), con el fin de lograr una representación más acertada de acuerdo con la naturaleza del fenómeno y de los datos.

3.4 Evaluación de incertidumbre y representación espacial continua

Finalmente, los modelos seleccionados fueron utilizados para estimar la media predictiva y la desviación estándar asociada a cada unidad territorial, permitiendo representar tanto la intensidad esperada del fenómeno como la incertidumbre asociada a la predicción. Esta aproximación permitió analizar la variabilidad espacial del fenómeno más allá de los límites administrativos utilizados como unidad de análisis.

4 Resultados y discusión

4.1 Análisis exploratorio de patrones espaciales

El análisis exploratorio de patrones espaciales permitió identificar que la distribución de los movimientos en masa en Medellín no presenta un comportamiento aleatorio, evidenciando la existencia de agrupamientos espaciales asociados a sectores específicos del municipio. Como se observa en la Fig. 3, el análisis de patrones de puntos permitió identificar concentraciones de eventos principalmente hacia las zonas nororiental, oriental y occidental de la ciudad, indicando que la ocurrencia de movimientos en masa presenta una estructura espacial asociada a las condiciones territoriales.

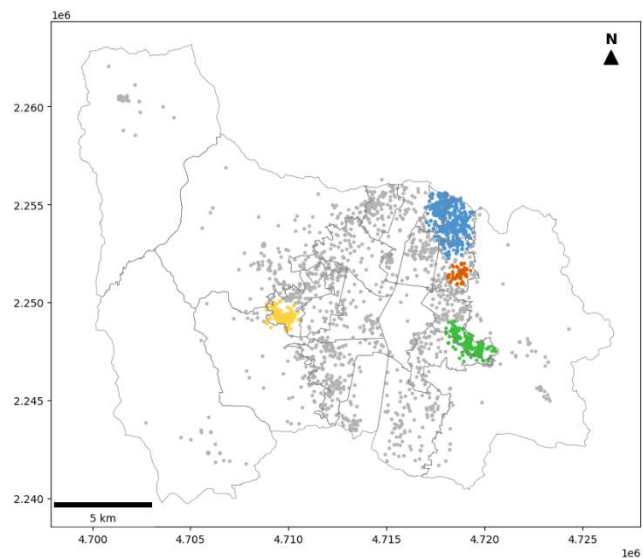


Figura 3. Clústeres de movimientos en masa en Medellín.

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, el análisis de autocorrelación espacial local mediante el índice LISA (Fig. 4) permitió evaluar la distribución del fenómeno a escala barrial. Los resultados evidenciaron la presencia de agrupamientos espaciales estadísticamente significativos, donde algunos sectores presentan configuraciones de tipo alto-alto (HH), correspondientes a barrios con alta densidad de movimientos rodeados por unidades con comportamiento similar, y bajo-bajo (LL), asociados a agrupaciones de baja ocurrencia. Estos resultados confirman que la distribución del fenómeno presenta dependencia espacial y que la ocurrencia registrada en un barrio está relacionada con el comportamiento de sus unidades vecinas.

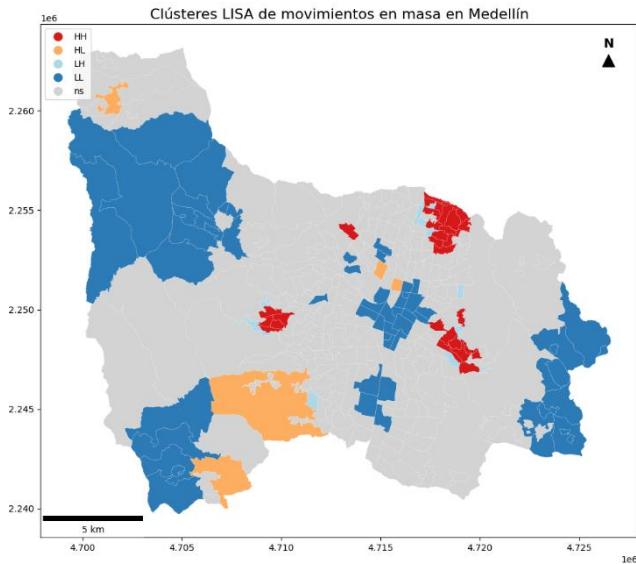


Figura 4. Clústeres LISA para el número de movimientos en masa por barrio en Medellín.

Fuente: Elaboración propia.

4.2 Modelos de regresión espacial

Debido a la existencia de dependencia espacial, se evaluaron modelos que incorporan explícitamente esta estructura (Tabla 2). La incorporación del rezago espacial de la variable respuesta mostró que la distribución del fenómeno presenta una relación significativa con las unidades vecinas, y este fue el modelo de la familia SAR que obtuvo el mejor ajuste.

Tabla 2.
Resultados modelos SAR.

Modelo	Pseudo R ²
SLX	0.558
SAR	0.636
SEM	0.483

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, los modelos con estructura espacial CAR/BYM presentaron mejoras en el ajuste al incorporar la dependencia entre barrios vecinos (Tabla 3), evidenciando la importancia de la autocorrelación espacial para representar la ocurrencia agregada del fenómeno.

Tabla 3.
Resultados modelos SAR.

Modelo	Ajuste R ²	RMSE
CAR Poisson Leroux	0,989	0,918
CAR BN BYM	0,984	1,108

Fuente: Elaboración propia.

Inicialmente, el modelo Poisson con estructura espacial CAR de tipo Leroux presentó el mejor desempeño predictivo, alcanzando un coeficiente de determinación de 0,989, con valores de RMSE y MAE de 0,918 y 0,670, respectivamente.

La incorporación del componente espacial permitió mejorar la representación del fenómeno al considerar la relación

existente entre barrios vecinos, evidenciando que la distribución de los movimientos en masa no depende únicamente de las características propias de cada unidad territorial, sino también del comportamiento de su entorno inmediato.

Sin embargo, el análisis exploratorio de la distribución de los conteos mostró la presencia de sobredispersión, donde la variabilidad observada de los registros fue superior a la esperada bajo una distribución Poisson. Por esta razón, se evaluó adicionalmente un modelo Binomial Negativo con estructura espacial BYM, el cual permitió representar de manera más adecuada esta característica estadística de los datos mediante la incorporación de una distribución con mayor flexibilidad y componentes espaciales estructurados y no estructurados.

Aunque el modelo Binomial Negativo BYM presentó una menor capacidad predictiva respecto al modelo Poisson CAR Leroux, su formulación resulta más consistente con la naturaleza estadística del inventario, debido a que permite capturar la variabilidad adicional asociada a la sobredispersión presente en los registros de movimientos en masa.

4.3 Procesos Gaussianos

Como alternativa a los modelos de conteo, los procesos gaussianos permitieron representar la intensidad de los movimientos en masa como una variable continua, considerando la densidad de eventos como una medida relativa del comportamiento espacial del fenómeno.

Como primer resultado se obtuvo que la incorporación de las coordenadas como variables del modelo representaron una mejora significativa frente a los resultados que no las incluían como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4.
Resultados modelos con procesos Gaussianos sin y con coordenadas.

Sin coordenadas		
Kernel	RMSE	R ²
RBF	1,416	0,151
Matérn 0.5	1,179	0,411
Rational Quadratic	1,072	0,513
Con coordenadas		
Kernel	RMSE	R ²
RBF	1,059	0,524
Matérn 0.5	0,933	0,631
Rational Quadratic	1,012	0,566

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, la evaluación de diferentes funciones de covarianza permitió analizar cómo las hipótesis de continuidad espacial influyen en la capacidad predictiva del modelo. El kernel RBF presentó el menor desempeño entre las configuraciones evaluadas, lo cual es consistente con la naturaleza espacial de los movimientos en masa, debido a que este kernel asume una variación altamente continua y suave del fenómeno. Esta condición puede limitar la representación de cambios locales abruptos asociados a variaciones geomorfológicas, geológicas y de ocupación del territorio. Esta interpretación se refuerza mediante la evaluación de diferentes

valores del parámetro de suavidad ν del kernel Matérn, donde los mejores resultados se obtuvieron para un valor bajo ($\nu=0,5$).

Este comportamiento indica que la densidad de movimientos en masa presenta continuidad espacial, pero con una alta variabilidad local, por lo que una función de covarianza con menor suavidad permite representar de mejor manera la heterogeneidad espacial del fenómeno (Tabla 5).

Tabla 5.
Mejores resultados de modelos con procesos Gaussianos.

Modelo	Ajuste R^2	RMSE
Matérn 0.5	0,631	0,933
Constant $\times$ RQ + White	0,592	0,982
Constant $\times$ Matérn + White	0,614	0,955

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la incorporación de los términos Constant y White como kernels complementarios permitió mejorar la representación probabilística del proceso al incluir componentes asociados a la amplitud de la señal espacial y a la variabilidad no explicada. Aunque estas configuraciones no superaron al kernel Matérn simple en las métricas de desempeño predictivo, el modelo compuesto Matérn, Constant y White fue seleccionado para la representación espacial final debido a su mayor capacidad para caracterizar la incertidumbre inherente al fenómeno.

Los inventarios de movimientos en masa presentan limitaciones asociadas a la escala de observación, posibles inconsistencias en el registro de eventos y factores locales no representados mediante las variables explicativas utilizadas. Por esta razón, la incorporación de un componente aleatorio independiente permite separar la variabilidad asociada a la estructura espacial del fenómeno de aquella no explicada por el modelo, proporcionando una representación más completa del comportamiento espacial de los movimientos en masa.

4.4 Representación espacial del fenómeno: de conteos a superficies continuas

Con el propósito de comparar las representaciones espaciales obtenidas mediante los diferentes enfoques, se generaron mapas de predicción correspondientes al modelo de conteo con mejor desempeño (Fig. 5) y al proceso gaussiano seleccionado (Fig. 7). El modelo CAR Leroux permitió estimar la ocurrencia esperada de movimientos en masa a escala barrial, identificando sectores con mayor concentración relativa de eventos.

Por su parte, el proceso gaussiano con kernel Matérn compuesto permitió representar la variación espacial continua de la densidad de movimientos, generando estimaciones entre unidades administrativas y proporcionando adicionalmente una medida de incertidumbre asociada a cada predicción.

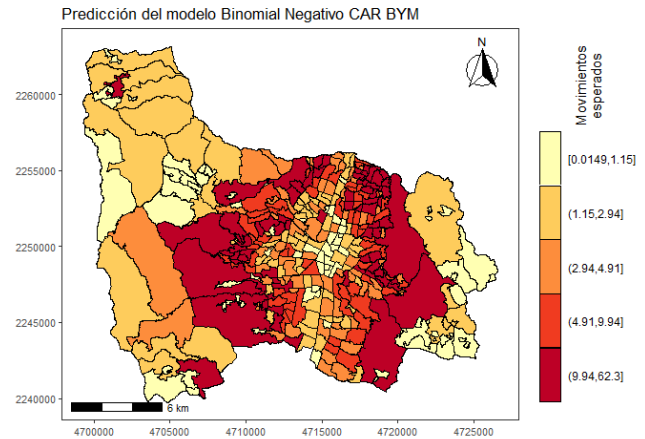


Figura 5. Número de movimientos en masa esperados en los barrios de Medellín según el modelo CAR BYM.

Fuente: Elaboración propia.

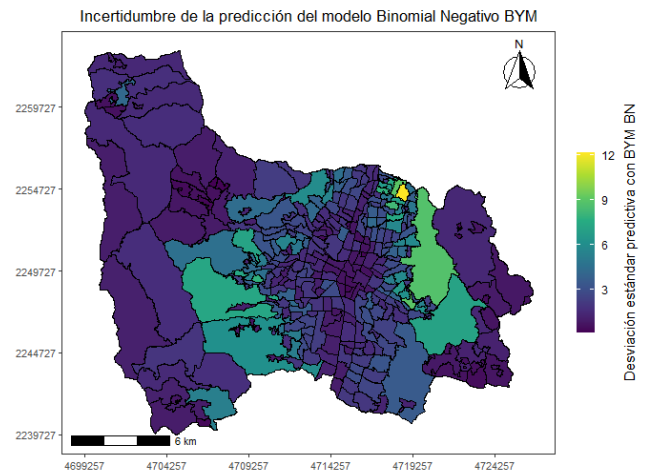


Figura 6. Desviación estándar de la predicción del modelo CAR BYM.

Fuente: Elaboración propia.

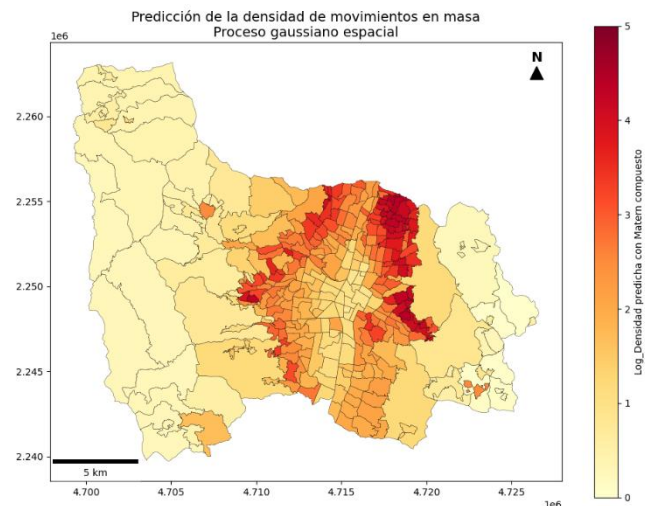


Figura 7. Log de la densidad esperada de movimientos en masa esperados en los barrios de Medellín según el modelo con procesos Gaussianos.

Fuente: Elaboración propia.

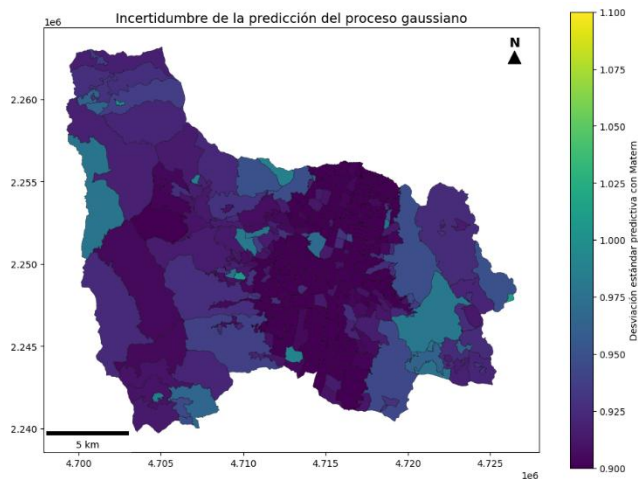


Figura 8 Desviación estándar de la predicción del modelo con procesos Gaussianos.

Fuente: Elaboración propia.

Aunque ambos enfoques identifican patrones espaciales similares en sectores con mayor concentración de movimientos en masa, las representaciones obtenidas responden a diferentes escalas de análisis. Mientras el modelo de conteo conserva la estructura discreta asociada a los barrios como unidades de observación, el proceso gaussiano permite analizar la transición espacial del fenómeno mediante una superficie continua.

5 Conclusiones

El análisis exploratorio evidenció que los movimientos en masa en Medellín presentan una distribución espacial no aleatoria, con patrones de agrupamiento tanto a nivel de eventos puntuales como de unidades barriales. Esto confirma la existencia de dependencia espacial en el fenómeno y justifica la implementación de modelos que incorporen explícitamente las relaciones territoriales.

Los modelos de conteo con estructuras espaciales permitieron representar adecuadamente la ocurrencia agregada de movimientos en masa a escala barrial, evidenciando que la incorporación de la dependencia entre unidades vecinas mejora la estimación del fenómeno frente a formulaciones que asumen independencia espacial. Aunque el modelo Poisson CAR presentó el mejor desempeño predictivo, la formulación Binomial Negativa con estructura BYM resulta más consistente con la presencia de sobredispersión característica de los registros analizados.

Los procesos gaussianos permitieron representar la densidad de movimientos en masa como una variable continua, incorporando una aproximación diferente a la de los modelos de conteo. La evaluación de diferentes kernels evidenció que el fenómeno presenta continuidad espacial, pero con variaciones locales importantes, por lo que funciones de covarianza con menor suavidad, como el kernel Matérn con $\nu=0,5$, permiten representar mejor la heterogeneidad espacial del territorio.

La incorporación de componentes adicionales mediante los kernels Constant y White permitió caracterizar la variabilidad no explicada del fenómeno y la incertidumbre asociada a las

predicciones. Esta aproximación resulta relevante en el análisis de movimientos en masa debido a las limitaciones inherentes de los inventarios, la variabilidad local del territorio y la existencia de factores no incorporados en las variables explicativas.

La comparación entre modelos discretos y continuos evidencia que ambas aproximaciones representan diferentes dimensiones del fenómeno. Mientras los modelos de conteo permiten estimar la ocurrencia esperada considerando la estructura espacial entre unidades territoriales, los procesos gaussianos permiten analizar la continuidad espacial e incertidumbre asociada a la distribución del fenómeno. La integración de ambos enfoques proporciona una caracterización más completa de los patrones espaciales de movimientos en masa en ambientes urbanos.

Referencias

- [1] Alcaldía de Medellín, Información general de ciudad, Capítulo 1: Información General de Ciudad, Medellín, Colombia, 2023. Disponible en: <https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2023/02/Capitulo-1.-Informacion-General-de-Ciudad-FINAL-2.pdf>
- [2] Alcaldía de Medellín, Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (PMGRD), Medellín, Colombia, 2017. Disponible en: <https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/GestionRiesgo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2017/sintesisPMGRD.pdf>
- [3] Alcaldía de Medellín, El Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (SIRMED), Medellín, Colombia. Disponible en: <https://www.medellin.gov.co/sirmed/estudios/item/193>
- [4] Alcaldía de Medellín, Informe Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (POT), Medellín, Colombia. Disponible en: <https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/informe-pot/>
- [5] Besag, J., York, J., and Mollié, A., Bayesian image restoration, with two applications in spatial statistics, *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, 43(1), pp. 1-20, 1991.
- [6] Leroux, B.G., Lei, X., and Breslow, N., Estimation of disease rates in small areas: A new mixed model for spatial dependence, in *Statistical Models in Epidemiology, the Environment, and Clinical Trials*, Halloran, M.E. and Berry, D.A., Eds., Springer, New York, pp. 179-191, 1999.
- [7] Rasmussen, C.E., and Williams, C.K.I., *Gaussian Processes for Machine Learning*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA, 2006.
- [8] Kaufman, L., and Rousseeuw, P.J., *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis*, John Wiley & Sons, New York, USA, 2005.
- [9] Ester, M., Kriegel, H.P., Sander, J., and Xu, X., A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise, in *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96)*, pp. 226-231, Portland, Oregon, USA, 1996.

V. Madariaga-Cuello: Ingeniera geóloga graduada de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Colombia en el año 2023. Ejerce como consultora técnica de proyectos de ingeniería. Actualmente cursa la especialización en Planeación Urbano-Regional de la Universidad Nacional de Colombia. ORCID: 0009-0004-8333-3093